Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN: FORMA U'/U

¿Cuál es $\int \frac{2x+3}{x^2+3x+1}\,dx$?

A) $\frac{x^2+3x}{\frac{x^3}{3}+\frac{3x^2}{2}+x}+C$

B) $-\frac{1}{x^2+3x+1}+C$

C) $\ln|x^2+3x+1|+C$

D) $(2x+3)\ln|x^2+3x+1|+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Observa**
   El numerador es la derivada del denominador.

2. **Sustituye**
   $u = x^2+3x+1$: $\int \frac{du}{u}$.

3. **Resultado**
   $\ln|x^2+3x+1|+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra numerador y denominador por separado.

B) Trata el cociente como $\frac{u'}{u^2}$.

D) Deja el factor $2x+3$, que ya es du.

Idea clave. $\int u'/u = \ln|u| + C$.